



Guía de Estudio 8

Examen Final Integral

Repaso y Evaluación de Todo el Curso: Álgebra, Funciones, Límites, Derivadas y Aplicaciones

Presentación: Esta última guía condensa los temas principales del curso como un examen integrador. Está organizada por bloques correspondientes a cada una de las guías anteriores. Te recomiendo resolverla **sin mirar las soluciones**, como si fuera un examen real. Cada sección incluye ejercicios resueltos (para repasar la técnica) y un conjunto propuesto (para evaluar tu dominio).

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Álgebra, Ecuaciones y Desigualdades

1.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Resuelve el sistema combinado de ecuaciones y desigualdades:

i) $x^2 - 5x + 6 = 0$

ii) $|x - 3| < 2$

Solución:

■ Ecuación: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3.$

■ Desigualdad: $-2 < x - 3 < 2 \Rightarrow 1 < x < 5.$

Las soluciones de la ecuación que cumplen la desigualdad son $x = 2$ y $x = 3$ (ambas están en $(1, 5)$).

1.2. Ejercicios propuestos

1. ★ Simplifica: $\frac{(2x^2y)^3 \cdot y^{-2}}{x^4y^2}$

2. ★ Factoriza completamente: $4x^2 - 12x + 9.$

3. ★ Resuelve: $\frac{x+2}{x-1} = \frac{2x}{x+3}.$

4. ★★ Resuelve la desigualdad: $x^2 - x - 6 \leq 0$.
5. ★★ Resuelve: $|2x + 1| \geq 5$.
6. ★★★ Racionaliza el numerador de $\frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$ y simplifica.
7. ★★★ Resuelve la desigualdad racional: $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$.
8. ★★★ Encuentra dos números cuya suma sea 15 y la suma de sus cuadrados sea mínima.

2. Funciones, Dominios y Transformaciones

2.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Dada $f(x) = x^2 - 2x$, determina: dominio, vértice, interceptos, y la transformación que lleva $y = x^2$ a esta función.

Solución:

- Dominio: $\mathbb{R}$.
- Completando el cuadrado: $f(x) = (x - 1)^2 - 1$. Vértice: $(1, -1)$.
- Interceptos: y : $(0, 0)$; x : $x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$, así que $(0, 0)$ y $(2, 0)$.
- De $y = x^2$ a $y = (x - 1)^2 - 1$: traslación 1 unidad a la derecha y 1 unidad hacia abajo.

2.2. Ejercicios propuestos

9. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$.
10. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{2x+6}$.
11. ★ Dadas $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 2$, calcula $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
12. ★★ Determina si $f(x) = x^2 + 4x$ es inyectiva. Si no lo es, indica una restricción apropiada del dominio.
13. ★★ Halla la inversa de $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$.
14. ★★ La gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ se refleja sobre el eje x y se traslada 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. Escribe la nueva función.
15. ★★★ Determina el dominio de $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$.
16. ★★★ Una parábola tiene vértice en $(3, -2)$ y pasa por el punto $(1, 0)$. Encuentra su ecuación.



3. Polinomiales, Racionales y Composiciones

3.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Factoriza $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ y determina sus asíntotas si es racional.

Solución:

1. Probando $x = 1$: $f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$. Es raíz.
2. División sintética con 1: cociente $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.
3. Factorización: $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

No es racional (es polinomial), así que no tiene asíntotas; su dominio es $\mathbb{R}$.

3.2. Ejercicios propuestos

17. ★Divide $(x^3 - 2x^2 + x - 5)$ entre $(x - 2)$ usando división sintética e indica el residuo.
18. ★Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{2x}{x - 1}$.
19. ★Dadas $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x + 1$: calcula $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
20. ★★Encuentra el dominio, asíntotas, interceptos y huecos de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$.
21. ★★Un polinomio de grado 3 tiene raíces $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ y pasa por $(0, -6)$. Encuentra $f(x)$.
22. ★★Encuentra la inversa de $f(x) = x^3 + 2$.
23. ★★★Encuentra la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$.
24. ★★★Determina los valores de k tal que $f(x) = \frac{kx^2 + 1}{x - 2}$ tenga una asíntota vertical y una asíntota horizontal a la vez.



4. Exponenciales, Logaritmos y Trigonometría

4.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$ y verifica.

Solución:

$$\log_2[x(x - 2)] = 3 \Rightarrow x(x - 2) = 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0.$$

$x = 4$ es válida (argumentos positivos); $x = -2$ se descarta.

4.2. Ejercicios propuestos

25. ★ Resuelve: $2^x = 32$.
26. ★ Resuelve: $\log_3(x + 1) = 2$.
27. ★ Convierte 135° a radianes.
28. ★ Calcula: $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ y $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$.
29. ★★ Determina amplitud y período de $y = 3 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.
30. ★★★ Encuentra todos los ángulos en $[0, 2\pi)$ tales que $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
31. ★★★ Una población crece según $P(t) = 1000e^{0,05t}$ con t en años. ¿En cuántos años se duplicará?
32. ★★★ Verifica: $\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \sec x - \cos x$.



5. Límites y Continuidad

5.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$ y clasifica la discontinuidad de $f(x) = \frac{\sin(3x)}{x}$ en $x = 0$.

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \cdot 1 = 3.$$

La función no está definida en $x = 0$ (división entre cero), pero el límite existe. Es una discontinuidad **evitable**: se puede reparar definiendo $f(0) = 3$.

5.2. Ejercicios propuestos

33. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

34. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x - 5}$.

35. ★Determina si $f(x) = x^3 - x$ es continua en $x = 1$.

36. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

37. ★★Encuentra k para que la función sea continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1 & \text{si } x < 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

38. ★★Determina las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 2}$.

39. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$ (pista: racionaliza).

40. ★★★Usa el TVI para demostrar que $f(x) = x^3 - x - 1$ tiene una raíz en $(1, 2)$.



6. Derivadas

6.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^2 e^{2x} \sin x$ (aplicando regla del producto y cadena).

Solución: Agrupamos $u = x^2 e^{2x}$, $v = \sin x$:

$$\blacksquare u' = 2x e^{2x} + x^2 \cdot 2e^{2x} = e^{2x}(2x + 2x^2).$$

$$\blacksquare v' = \cos x.$$

$$f'(x) = u'v + uv' = e^{2x}(2x + 2x^2) \sin x + x^2 e^{2x} \cos x = e^{2x} [(2x + 2x^2) \sin x + x^2 \cos x].$$

6.2. Ejercicios propuestos

41. ★Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 5$.
42. ★Calcula la derivada de $f(x) = e^x + \ln x + \sin x$.
43. ★Calcula la derivada de $f(x) = (x^2 + 3x)^5$.
44. ★Calcula $f''(x)$ para $f(x) = e^{2x}$.
45. ★★Calcula la derivada de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.
46. ★★Calcula la derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
47. ★★Usando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \frac{1}{x + 1}$.
48. ★★★Calcula la derivada de $f(x) = \sqrt{\sin x + e^x}$.
49. ★★★Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^3$ en $x = 2$.
50. ★★★Determina los valores de x donde la recta tangente a $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ es horizontal.



7. Aplicaciones de la Derivada

7.1. Ejercicio resuelto integrador

Ejemplo R1. Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $[-1, 4]$.

Solución:

- $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Puntos críticos: $x = 0$, $x = 2$ (ambos en el intervalo).
- Evaluamos: $f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3$; $f(0) = 1$; $f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$; $f(4) = 64 - 48 + 1 = 17$.

Máximo absoluto: 17 en $x = 4$. Mínimo absoluto: -3 (en $x = -1$ y $x = 2$).

7.2. Ejercicios propuestos

51. ★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^2 - 8x + 12$.
52. ★ Determina los intervalos de crecimiento de $f(x) = x^2 - 4x$.
53. ★ Aplica el TVM a $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$ y encuentra c .
54. ★★ Encuentra las dimensiones del rectángulo de área máxima con perímetro 24 m.
55. ★★ Se lanza una pelota con altura $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ metros. ¿Cuál es la altura máxima?
56. ★★ Determina intervalos de concavidad de $f(x) = x^3 - 3x^2$.
57. ★★★ Un tanque cilíndrico con tapa tiene volumen fijo $V = 1000 \text{ cm}^3$. Encuentra las dimensiones que minimizan el material (área total).
58. ★★★ Una escalera de 5 m está apoyada contra una pared. La base se desliza a 1 m/s. ¿Qué tan rápido cae la parte superior cuando la base está a 3 m de la pared?
59. ★★★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x \ln x$ en $[1, e]$.
60. ★★★ Determina los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2 + 4x$.



8. Solucionario del Examen Final

Sección 1: Álgebra, Ecuaciones y Desigualdades

- $\frac{(2x^2y)^3 \cdot y^{-2}}{x^4y^2} = \frac{8x^6y^3 \cdot y^{-2}}{x^4y^2} = \frac{8x^6y}{x^4y^2} = \frac{8x^2}{y}$
- $(2x - 3)^2$
- $(x + 2)(x + 3) = 2x(x - 1) \Rightarrow x^2 + 5x + 6 = 2x^2 - 2x \Rightarrow 0 = x^2 - 7x - 6 \Rightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{73}}{2}$
- $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) \leq 0$. Solución: $[-2, 3]$
- $2x + 1 \leq -5$ o $2x + 1 \geq 5$: $x \leq -3$ o $x \geq 2$: $(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$
- $\frac{1}{\sqrt{x+9}+3}$ (para $x \neq 0$)
- Puntos clave: $x = \pm 2$ y $x = 1$ (denominador). Tabla: solución $[-2, 1) \cup [2, \infty)$
- Los números son x y $15 - x$. Minimizar $S = x^2 + (15 - x)^2$. $S' = 2x - 2(15 - x) = 4x - 30 = 0 \Rightarrow x = 7,5$. Ambos números son 7,5 y 7,5.

Sección 2: Funciones, Dominios y Transformaciones

- $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$
- $[-3, \infty)$
- $(f \circ g)(x) = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$; $(g \circ f)(x) = x^2 + 2$
- No es inyectiva en $\mathbb{R}$; se puede restringir a $[-2, \infty)$ o $(-\infty, -2]$.
- $y = \frac{2x-3}{x+1}$. Intercambiando: $x(y + 1) = 2y - 3 \Rightarrow xy + x = 2y - 3 \Rightarrow xy - 2y = -x - 3 \Rightarrow y(x - 2) = -x - 3 \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-x - 3}{x - 2} = \frac{x + 3}{2 - x}$.
- $g(x) = -\sqrt{x - 2} + 3$
- Resolvemos $\frac{x - 1}{x + 2} \geq 0$ con puntos clave -2 y 1 : dominio $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$
- $f(x) = a(x - 3)^2 - 2$; con $(1, 0)$: $0 = a(4) - 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$. Ecuación: $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - 2$.

Sección 3: Polinomiales, Racionales y Composiciones

- División sintética con 2: cociente $x^2 + x + 3$, residuo -11 .
- A.V.: $x = 1$; A.H.: $y = 2$.
- $(f \circ g)(x) = \frac{1}{x+1}$, dominio: $x \neq -1$.



20. Factorizamos: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x+1}{x+2}$ para $x \neq 1$. Hueco en $(1, \frac{2}{3})$. Dominio: $x \neq -2, 1$. A.V.: $x = -2$; A.H.: $y = 1$; intercepto y : $(0, \frac{1}{2})$; intercepto x : $(-1, 0)$.
21. $f(x) = a(x+2)(x-1)(x-3)$. Con $f(0) = a(2)(-1)(-3) = 6a = -6 \Rightarrow a = -1$. Así: $f(x) = -(x+2)(x-1)(x-3)$.
22. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$.
23. Cociente: $x+2$ (asíntota oblicua $y = x+2$).
24. Para A.V. en $x = 2$: necesitamos $k(2)^2 + 1 \neq 0$, que siempre se cumple. Para A.H.: grado numerador > grado denominador siempre, así que no hay A.H. Nunca hay ambas simultáneamente (la condición no tiene solución).

Sección 4: Exponenciales, Logaritmos y Trigonometría

25. $x = 5$
26. $x+1 = 9 \Rightarrow x = 8$
27. $\frac{3\pi}{4}$
28. $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
29. Amplitud 3; período $\frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$.
30. $\theta = \frac{\pi}{4}$ y $\theta = \frac{7\pi}{4}$
31. $2000 = 1000e^{0,05t} \Rightarrow 2 = e^{0,05t} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,05} \approx 13,86$ años.
32. $\sec x - \cos x = \frac{1}{\cos x} - \cos x = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\cos x}$. Se verifica.

Sección 5: Límites y Continuidad

33. $\lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$
34. $\frac{3 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{5}{x}} \rightarrow 3$
35. Sí: $f(1) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1} = 0$; coinciden.
36. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \rightarrow \frac{1}{2}$.
37. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (kx+1) = 2k+1$; $f(2) = 4$. $2k+1 = 4 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$.
38. A.V.: $x = -2$. A.O.: dividiendo: $2x-1 - \frac{3}{x+2}$, así que $y = 2x-1$.

39. Racionalizamos: $\frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{\sqrt{x^2+1}+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \rightarrow 0.$

40. $f(1) = -1 < 0$; $f(2) = 5 > 0$. TVI garantiza una raíz en $(1, 2)$.

Sección 6: Derivadas

41. $f'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 2x$

42. $f'(x) = e^x + \frac{1}{x} + \cos x$

43. $f'(x) = 5(x^2 + 3x)^4(2x + 3)$

44. $f'(x) = 2e^{2x}$, $f''(x) = 4e^{2x}$

45. $f'(x) = \frac{2x(x^2+1) - x^2(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$

46. $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

47. Con la definición: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h+1} - \frac{1}{x+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{(x+h+1)(x+1)h} = \frac{-1}{(x+1)^2}$

48. $f'(x) = \frac{\cos x + e^x}{2\sqrt{\sin x + e^x}}$

49. $f'(x) = 3x^2$, en $x = 2$: $m = 12$, punto $(2, 8)$. Recta: $y - 8 = 12(x - 2)$, $y = 12x - 16$.

50. $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$. Puntos: $(0, 5)$ y $(4, -27)$.

Sección 7: Aplicaciones de la Derivada

51. $f'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$

52. Creciente en $(2, \infty)$, decreciente en $(-\infty, 2)$.

53. Pendiente secante: $\frac{9-1}{3-1} = 4$. $f'(x) = 2x = 4 \Rightarrow c = 2$.

54. Sea x el ancho: $2x + 2y = 24 \Rightarrow y = 12 - x$. Área = $x(12 - x) = 12x - x^2$. $A' = 12 - 2x = 0 \Rightarrow x = 6$, $y = 6$: cuadrado de 6×6 m.

55. $h'(t) = -10t + 20 = 0 \Rightarrow t = 2$ s. $h(2) = -20 + 40 + 2 = 22$ m.

56. $f'(x) = 3x^2 - 6x$; $f''(x) = 6x - 6$. Cóncava abajo en $(-\infty, 1)$; cóncava arriba en $(1, \infty)$; punto de inflexión en $x = 1$.

57. Radio r , altura h . $V = \pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$. Área: $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$.
 $A' = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{500}{\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5,42$ cm. $h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2r \approx 10,84$ cm.

58. $x^2 + y^2 = 25$, con x base, y altura. Derivamos: $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$. En $x = 3$, $y = 4$, $\frac{dx}{dt} = 1$:
 $2(3)(1) + 2(4) \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4}$ m/s (baja a 0,75 m/s).



59. $f'(x) = \ln x + 1 = 0 \Rightarrow x = e^{-1}$ (no está en $[1, e]$). Evaluamos: $f(1) = 0$; $f(e) = e$. Mínimo: 0 en $x = 1$; máximo: e en $x = e$.
60. $f'(x) = 4x^3 - 12x + 4$; $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1)$. Puntos de inflexión: $x = \pm 1$.

¡Felicitaciones por completar el curso de Precálculo y Cálculo II!

Has recorrido las bases del álgebra, las funciones y el cálculo diferencial. Este examen final integrador es el último paso: repasa las áreas donde sientas dudas, y recuerda que la práctica es la clave del dominio.